國際職業衛生研究趨勢研討會

International Seminar on Occupational Health Research and Trends



地點 | 公務人力發展中心1F 103教室

NOV.10
2026

目錄 contents

指導單位：勞動部勞動及職業安全衛生研究所

執行單位：中國勞工安全衛生管理學會

會議緣起 2

研討會議程 4

講者簡歷及演講摘要| SPEAKERS CV &Abstract 5

主持人簡歷| MODERATOR CV 10

會場平面圖 | Floor Plan 14

會議緣起

近年來，工作環境、氣候條件與科技發展出現劇烈轉變，職業與環境衛生安全（Occupational and Environmental Health and Safety, OEHS）領域正面臨前所未有的挑戰。為協助規劃本次職業衛生趨勢與議題研討會，參酌美國工業衛生協會（American Industrial Hygiene Association, AIHA）、英國職業衛生學會（British Occupational Hygiene Society, BOHS）及國際職業衛生協會（International Occupational Hygiene Association, IOHA）等國際專業組織近期關心議題與策略方向，規劃辦理此次研討會。

一、氣候變遷與極端環境暴露

全球氣溫持續升高，使戶外及高溫作業勞工（如建築、農業、製造業）面臨更高的熱傷害風險。AIHA、BOHS 及 IOHA 三大組織正加速制定更科學的熱暴露評估與預防熱危害，以因應熱壓力（Heat Stress）問題。此外，氣候變遷亦帶來新興空氣污染挑戰，包括野火產生的細懸浮微粒，以及黴菌、傳染病菌等新興生物性危害，職場暴露評估方式更需與時俱進。

二、永續與新型化學物質危害

在化學性危害方面，工程石材（Engineered Stone）加工所產生的游離二氧化矽暴露，已引發嚴重加速型矽肺病，英國職業衛生學會（BOHS）近期大力推動相關勞工保護與更嚴格的暴露控制。同時，新興化學品威脅如永氟烷基物質（PFAS）及阻燃劑（如 TBBPA）之危害風險評估，亦成為關注焦點。與此並行的，是新型個人防護具（如智慧 PPE）與大數據預測分析在危害控制上的應用發展。

三、全方位勞工健康（Total Worker Health, TWH）

由美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）倡導、並被美國工業衛生協會（AIHA）列為重點戰略的 Total Worker Health 概念，強調職業衛生不應僅限於傳統物理與化學危害，而須納入非傳統勞工（如零工經濟、遠距工作者）、工時過長、職場心理社會壓力，以及人因工程傷害（如 HAVS 振動骨骼肌肉疾病）等面向，實現身心一體化的全面照護。

四、人工智慧與智慧監測

隨著 AI、感測器技術與大數據的發展，職場危害氣體與噪音的即時監測出現新的可能性。然而，智慧防護具與 AI 工具在職場數據收集上的普及，也引發勞工隱私保護與工業衛生數據標準化（IH Data Standardization）等科技倫理議題，成為最新探討方向。

五、新世代職業衛生戰略的整合

國際職業衛生協會（IOHA）數據指出，全球預估需要約 44,000 名合格職業衛生師，但目前僅約 20,000 名，人才短缺問題嚴峻。因此，美國工業衛生協會（AIHA）2026 戰略與英國職業衛生學會（BOHS）2026–2030 新戰略，皆將推廣「預防第一」（Prevention-First）觀念及在新興地區建立專業能力，列為首要政策目標。

整合兩大組織的新世代職業衛生藍圖，其戰略方向高度一致，可歸納為四大核心議題：一是強化「預防第一」與科學實務落實，BOHS 將職場健康定位為核心公共議題，AIHA 則透過「知識追求」將研究轉化為良好實務原則（PGP），如熱壓力與鋰電池火災暴露指引；二是擴大專業影響力與公共政策倡議，將職業衛生從「工廠內部」推向社會公眾與政策制定；三是提升專業領導力與跨國能力建構，於新興及資源匱乏地區建立當地 OEHS 評估與防護能量；四是組織卓越、數位轉型與敏捷治理，推動前瞻治理並投資次世代資訊技術系統。整體而言，AIHA 與 BOHS 正合力將工業衛生從傳統的「危害被動檢測」，轉型為主動的公共健康政策預防，並透過智慧科技引進與全球化能力建構，保護未來更多元、更複雜的勞動群體。

六、國內研究與發展

職業衛生既然為國際共同關注的重要議題，隨著產業型態、工作環境及科技快速發展，職業衛生所面臨之危害與風險亦日益多元。各國政府、安全衛生機構、學術研究及實務團體持續透過國際交流與合作，分享研究成果、科技發展、勞動政策及職業災害預防經驗，以共同因應不斷變化之職業安全衛生議題。

在我國，隨著氣候變遷加劇、新興化學物質與工程石材粉塵危害浮現，以及零工經濟、遠距工作等多元勞動型態興起，職業衛生工作面臨的挑戰已與國際趨勢高度連動。借鏡美國工業衛生協會（AIHA）、英國職業衛生學會（BOHS）及國際職業衛生協會（IOHA）等組織之戰略方向，包括推廣「預防第一」觀念、強化全方位勞工健康（Total Worker Health）、導入智慧監測與 AI 技術，以及在資源匱乏地區建立專業能力等，均有助於我國掌握國際研究趨勢及發展方向，並作為政策規劃與實務推動之重要參考。

透過國際職業衛生資訊蒐集與交流，不僅可借鏡各國政策與實務經驗，亦可促進國內外研究成果及實務技術之交流，提升我國職業衛生研究與實務應用之量能。同時，藉由國際合作及專業交流，可進一步建立合作夥伴關係，分享我國相關研究與實務成果，提升我國於國際職業安全衛生領域之交流與能見度。尤其在國內面臨職業衛生專業人才培育、新興危害評估技術建構，以及事業單位落實危害預防等課題之際，強化國際鏈結與在地實踐的雙軌並進，更顯關鍵。

爰此，本次研討活動邀集職業衛生相關產、官、學、研各界專家學者，針對當前重要職業衛生議題及國際發展趨勢進行交流與研討，期藉由國內外研究成果、政策經驗及實務觀點之分享，深化各界對重要職業衛生議題之認識，並作為我國未來相關研究、政策規劃及實務推動之參考，進而踏出國際趨勢與國內實務之有效接軌的第一步。

研討會議程

2026 年 11 月 10 日 星期二

時間	議程
09:00–09:30	報到
09:30–09:50	貴賓致詞 / 出席貴賓合影
09:50–10:30	【重要職業衛生議題分享 1】 議題一｜近期日本化學物質管理法規修正與暴露評估方法 Speaker：Prof. Haruo Hashimoto
10:30–10:50	Q&A
10:50–11:30	【重要職業衛生議題分享 2】 議題二｜近期日本熱危害引起相關疾病預防方法 Speaker：Dr. Chikage Nagano
11:30–11:50	Q&A
11:50–13:00	午餐
【重要職業衛生議題分享 3-5】	主持人：蔡朋枝 教授
13:00–13:40	議題三｜新興零工經濟引發之職業衛生危害：數位平台工作者的負面健康效應議題 講師：郭浩然 教授
13:40–14:20	議題四｜我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究 講師：莊侑哲 教授
14:20–14:40	茶敘
14:40–15:20	議題五｜重大化學風險管理的新趨勢：從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評 講師：林韋呈 博士
15:20–15:30	閉幕致詞
15:30	賦歸

講者簡歷及演講摘要| SPEAKERS CV &Abstract

主題一

近期日本化學物質管理法規修正與暴露評估方法



Prof. Haruo Hashimoto

Affiliation:
CEO, Hashimoto Occupational Safety & Hygiene Consulting LLC.

Experience:
Professor of Tokyo Institute of Technology

Expertise:
Guidelines for personal exposure monitoring of chemicals: Part III

Legal Revisions Regarding Chemical Substance Management in Japan and Associated Changes in Exposure Assessment Methods: Current Status and Future Challenges

Prior to 2006, Japan’s chemical substance management system imposed extremely detailed obligations regarding specific regulated substances - such as organic solvents and "specified chemical substances" (totaling ab. 120 substances) - while leaving other substances virtually unregulated. Workplace environmental assessment was limited to "workplace environment measurement," an area monitoring method. Although the government introduced a requirement in 2006 for employers to make an effort to conduct risk assessments for substances outside the regulated list (over 600 substances), this measure proved largely ineffective. A turning point came in 2012 with an outbreak of bile duct cancer cases - resulting in many victims - primarily caused by 1,2-dichloropropane, an unregulated substance; subsequent incidents involving other occupational cancers further highlighted the issue. Prompted by these events, the government mandated risk assessments for chemical substances in 2016 (covering 670 substances) and then undertook a major reform of the chemical management system, resulting in the implementation of comprehensive legal amendments in April 2024.

This new management framework expanded the list of substances subject to mandatory risk assessment (currently covering ab. 2,900 substances). A key aspect of this system is the policy of "autonomous management," which places responsibility on employers for the

consequences of accidents or illnesses caused by these substances. Additionally, the government established - for the first time – “permissible exposure limits”, currently covering 178 substances. Furthermore, the system requires all workplaces handling chemical substances to appoint a "Chemical Substance Supervisor" and introduces the role of "Chemical Substance Management Expert" (such as occupational hygienists or occupational hygiene consultants) to provide guidance on overall chemical management. To support employers in conducting risk assessments, a simplified tool known as "CREATE-SIMPLE" was developed and is now widely used.

At the same time, methods for assessing exposure have also undergone significant changes. Since 2021, the following measurement methods have been introduced:

(a) A "breathing-area monitoring method" using personal samplers - a variation of workplace environment measurement.
(b) Exposure measurement conducted to select appropriate RPE’s when a workplace is deemed to be "poor environment" under conventional workplace environment measurements.
(c) Exposure measurement targeting welding works (note: high concentrations in the breathing zone).
(d) Personal exposure measurement for substances with designated permissible exposure limits.
(e) Personal exposure measurement for other substances subject to risk assessment.

Regarding (e), the measurement method is essentially left to the discretion of the parties involved; in practice, it often follows the "Guidelines for Personal Exposure Measurement" issued by the Japan Society for Occupational Health in 2015. For the other categories, (a) to (d), the government specifies methods in relatively fine detail, a situation that has complicated the overall framework for exposure assessment. Furthermore, as the obligation to conduct workplace environment measurements for substances covered by existing regulations remains in place, the current regulation is characterized by the coexistence of "mandatory control" and "autonomous management."

Future challenges include the widespread adoption of personal exposure measurement, competency in these methods, the reduction of measurement/analysis costs, the broader availability of experts consulting on risk assessment, support for small and medium-sized enterprises (SMEs), and ethical issues surrounding measurement practices.

日本化學物質管理法律修訂及暴露評估方法相關變更：現況與未來挑戰

2006年前，日本化學物質管理體系對特定受管制物質（如有機溶劑及「指定化學物質」（約 120 種物質）施加極為詳細的雇主管理義務，而其他物質則幾 乎未受管制。職場環境評估僅限於「職場環境測量」，一種區域監測方法。雖然 政府於 2006 年引入要求雇主對管制清單外物質（超過 600 種物質）進行風險評估，但此措施效果有限。2012 年爆發膽管癌病例，造成大量受害者，主要由 1,2-二氯 丙烷（一種未受管制物質）引起；隨後涉及其他職業性癌症的事件更凸顯此問題。受這些事件啟發，政府於 2016 年強制化學物質風險評估（涵蓋 670 種物質），隨後 對化學品管理系統進行重大改革，於 2024 年 4 月實施全面法律修正。

此新管理架構擴大了受強制風險評估的物質清單（目前涵蓋約 2,900 種物質）。該系統的一個關鍵面向是「自主管理」政策，將這些物質造成的意外或疾病後果 歸責於雇主。此外，政府首次設立了「允許暴露限值」，目前涵蓋 178 種物質。此 外，該系統要求所有處理化學物質的工作場所必須任命「化學物質作業主管」，並引入「化學物質管理專家」（如職業衛生師或職業衛生顧問）的角色，以提供整體化學品管理的指導。為了協助雇主進行風險評估，開發了一種名為「CREATE-SIMPLE」的簡化工具，現今已被廣泛使用。

同時，評估暴露的方法也經歷了重大變革。自 2021年起，已引入以下測量方法：

(a) 使用個人取樣器的「呼吸區域監測方法」—測量工作環境的變化。
(b) 當工作場所在傳統工作環境測量中被認定為「不良環境」時，進行暴露測量以選擇適當的 RPE。
(c) 針對焊接工作的暴露測量 （注意：呼吸區濃度較高）。
(d) 針對具有指定允許暴露限值的物質進行個人暴露測量。
(e) 其他受風險評估物質的個人暴露測量。

關於（e）項，測量方法基本上由相關各方自行決定；實務上，通常遵循日 本職業衛生學會於 2015 年發布的《個人暴露測量指引系列》。至於其他類別，（a）至（d），政府對方法有相當詳細的規定，這使得整體暴露評估架構變得複雜。此 外，由於對現行規範涵蓋物質進行職場環境測量的義務仍然存在，現行規範的特 徵是「強制控制」與「自主管理」並存。

未來挑戰包括個人暴露測量的廣泛採用、 這些 方法的能力提升、 降低 測量/分析成本、風險評估專家的更廣泛可用性、支持中小企業（SMEs）以及衡量實務相關的倫理議題。

主題二

近期日本熱危害引起相關疾病預防方法



Dr. Chikage Nagano

Affiliation:
産業医科大学, 産業生態科学研究所, 講師

Experience:
MD, PhD of University of Occupational and Environmental Health, Japan (UOEH)

Expertise:
Heat Stroke Prevention, Occupational and Public Health

Recent Heat-Related Illness Prevention Measures in Japan

In 2025, the number of workers in Japan who experienced occupational heat-related illness resulting in four or more days of absence reached a record high of 1,803, including 19 fatalities.

Occupational heat-related illness prevention in Japan focused primarily on high- temperature workplaces where heat sources were present. However, following a severe heatwave in 1994 that resulted in more than 20 occupational fatalities, the government issued guidelines in 1996 recommending preventive measures for a broader range of workplaces, including outdoor work, regardless of the specific type of work performed.

These guidelines have been revised and expanded. In March 2026, the Ministry of Health, Labour and Welfare introduced updated comprehensive guidelines for preventing occupational heat-related illness. In addition, the annual "STOP! Heatstroke Cool Work Campaign," launched annually from 2017, promotes the implementation of preventive measures before and during the summer season. These official initiatives recommend assessing heat exposure by measuring the Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) at worksites and implementing appropriate measures, including work environment management, work management, health management, and occupational health education.

Delayed recognition of early symptoms and inadequate initial responses have been identified as major contributing factors to severe and fatal cases. To address these issues, the amended Ordinance on Industrial Safety and Health came into effect in June 2025, requiring employers to implement measures to prevent occupational heat-related illness from progressing to severe illness. Specifically, for work expected to continue for at least one hour or exceed four hours per day in environments where the WBGT is 28°C or higher or the air temperature is 31°C or higher, employers are required to establish reporting systems, develop emergency response procedures, and ensure that relevant personnel are informed of these procedures.

In addition to these regulatory measures, various preventive interventions are being developed to reduce the occurrence of occupational heat-related illness. These include wearable devices designed to identify workers at increased risk, salt-containing candies, pre-cooling strategies, fan-equipped workwear, and ice slurry ingestion. Many of these products have already become widespread in workplaces and are used by numerous workers; however, I believe that while some have been scientifically proven effective for preventing heatstroke, others have not. I report the results of experimental verification regarding the effectiveness of these products.

近期日本熱危害引起相關疾病預防方法

2025 年，日本因職業性熱相關疾病導致四天或以上缺勤的勞工人數創下歷史新高，達 1,803 人，其中包括 19 人死亡。

日本的職業性熱相關疾病預防主要聚焦於高溫工作場所，這些場所存在熱 源。然而，1994 年一場嚴重熱浪導致超過 20 人職業死亡後， 政府於 1996 年發布指引，建議針對更廣泛的工作場所採取預防措施，包括戶外工作，無論從事何種特定工作類型。

這些指引已經過修訂與擴充。2026 年 3 月，厚生勞動與福利部推出了更新的綜合性職業性熱相關疾病預防指引。此外，自 2017 年起每年舉辦的「停止！中暑降溫工作運動」(STOP! Heatstroke Cool Work Campaign)，推廣在夏季前及夏季期間實施預防措施。這些官方倡議建議透過測量工作場所的綜合溫度熱指數（WBGT）來評估熱暴露，並實施適當的措施，包括工作環境管理、工作管理、健康管理及職業健康教育。

早期症狀的識別延遲及初步應變處理不足，已被認定為嚴重及致命病例的主要促成因素。為解決這些問題，修訂後的《工業安全與健康條例》(Ordinance on Industrial Safety and Health) 於 2025 年 6 月生效，要求雇主採取措施防止職業性熱相關疾病惡化為重症。具體而言，對於預期每日工作至少持續一小時或超過四小時，且在 WBGT 達到 28°C 或以上或空氣溫度 31°C 或以上的環境下，雇主必須建立通報系統、制定緊急應變程序，並確保相關人員知悉相關程序。

除了這些法規措施外，還有各種預防措施正在開發中，以減少職業性熱相關疾病的發生。這些包括設計用來辨識高風險工人的穿戴式裝置、含鹽糖果、預冷策略、風扇工作服以及冰品攝取。這些產品中許多已經在職場中廣泛使用，並被許多勞工使用；然而，我認為雖然有些產品已被科學證明能預防中暑，但有些則沒有。我報告了這些產品對其有效性的實驗驗證結果。

主持人簡歷| MODERATOR CV

重要職業衛生議題分享三-五 主持人



蔡朋枝 教授

現職 / 服務單位：
國立成功大學工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授

學經歷：
明尼蘇達大學環境與職業衛生學博士

專長領域：
作業環境監測、暴露與健康危害風險評估、工業通風與作業環境工程控制、噪音與高溫熱危害暴露評估與控制、職業安全衛生管理與法令政策、空氣汙染防治

主題三

新興零工經濟引發之職業衛生危害：數位平台工作者的負面健康效應議題



郭浩然 教授

現職 / 服務單位：
成功大學醫學院環境醫學研究所特聘教授、成大醫院職業及環境醫學部主治醫師兼部主任

學經歷：
美國哈佛大學環境衛生（職業醫學）博士

專長領域：
公共衛生、職業醫學、流行病學、生物統計、疾病監控、環境衛生、職業傷病鑑定

新興零工經濟引發之職業衛生危害：數位平台工作者的負面健康效應議題

數位平台工作可分為基於網路環境(如程式撰寫或影片剪輯)與基於實體地點(如外送食物或居家清潔)之工作類型。此類零工經濟近年來快速崛起且遍及全球；以美國為例，約有16%的成年人口曾參與過任一類型之數位平台工作；在臺灣，目前已有超過15萬人專職從事平台外送工作。數位勞動平台的竄起正快速地改變就業環境，帶來不同的組織管理模式，並衝擊工作的原始定義。然而，儘管零工經濟的發展使得就業門檻大幅降低，卻也引起多種職業衛生危害，進而導致潛在的負面健康效應。工作環境危害、平台商業模式以及就業狀態為三個主要影響數位平台工作者健康狀態之風險因素。

研究顯示，非典型工時如長時間工作或工作時間不規律經常與腸胃道不適、眼睛疲勞、自覺整體健康變差、心理健康狀態變差有關；人因危害如不良姿勢或重複性動作則與肌肉骨骼疼痛有關；長時間久坐合併高壓力駕駛環境則提高心血管代謝疾病風險、職業傷害風險與心理壓力負荷。此外，目標客群配對機制、演算法管理、服務評分機制、論件記酬等商業模式經常造成數位平台工作者有著較高的生理負荷與心理壓力，進而引起睡眠障礙、食慾異常、免疫力下降等症狀。因此，流行病學監測與職業衛生政策制定將有助於保護此勞動族群。

主題四

我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究



莊侑哲 教授

現職 / 服務單位：

長榮大學 職業安全與衛生學系 副教授

學經歷：

國立臺灣大學 環境衛生學研究所 博士

專長領域：

職業安全衛生、工業通風、噪音測定 / 評估與控制，以及生物性危害控制

我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究

氣候變遷導致熱危害已從季節事件轉為結構性職安衛風險，2023年相較工業化前的全球平均升溫 1.48 ℃，全球每年受極端熱影響的工作者估計有24.1億人，ILO估計，到 2030年由於熱危害全球總工作時間將減少 2.2%，其中農業和營建業的工時損失將佔全球工時的70%。臺灣近十年來非常重視此議題，綜整九份研究報告，從偵測、預警及降溫技術三個面向，探討臺灣戶外高氣溫作業熱危害預防技術的發展與實地應用。

一、偵測技術：研究由環境綜合溫度熱指數(WBGT)量測與氣象資料推估，逐步發展穿戴式感測裝置，並整合心率、體溫及其他生理訊號，以掌握不同作業場域及工作者的熱暴露與生理負荷。農業及營造業調查亦顯示，固定氣象資料或行動應用程式未必能反映現場實際暴露。

二、預警技術：研究建置戶外高氣溫作業資訊平台，並發展結合環境感測、生理訊號、無線傳輸及 WBGT分級的警示模組，提供現場管理人員風險辨識及預防措施依據。然而，通訊干擾、設備配置及預警門檻的適用性仍有改善空間。

三、降溫技術：研究評估遮蔭、風扇、通風散熱衣及風冷式防護衣等措施。實地結果顯示，適當的風冷式防護衣可降低特定作業情境下的熱蓄積與心率增率，但效果仍受工作強度及環境條件影響。

整體而言，臺灣已逐步建立由熱暴露量測、風險預警至個人降溫防護的技術基礎。未來宜強化環境與生理資料整合、現場預警效能驗證，以及依產業特性建構可落實的分級防護策略，以降低戶外工作者熱疾病風險。

主題五「化學性議題」



林韋呈 博士

現職 / 服務單位：

國立雲林科技大學 製程安全與產業防災中心

學經歷：

國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 / 工程科技研究所 博士

專長領域：

工廠製程安全管理（PSM）、危險物品熱分析檢測、量化風險評估（QRA）、機電與化學設備巡檢，以及工廠火災爆炸危害預防

重大化學風險管理的新趨勢：從 SDS 危害資訊深化到 QRA 持續重評

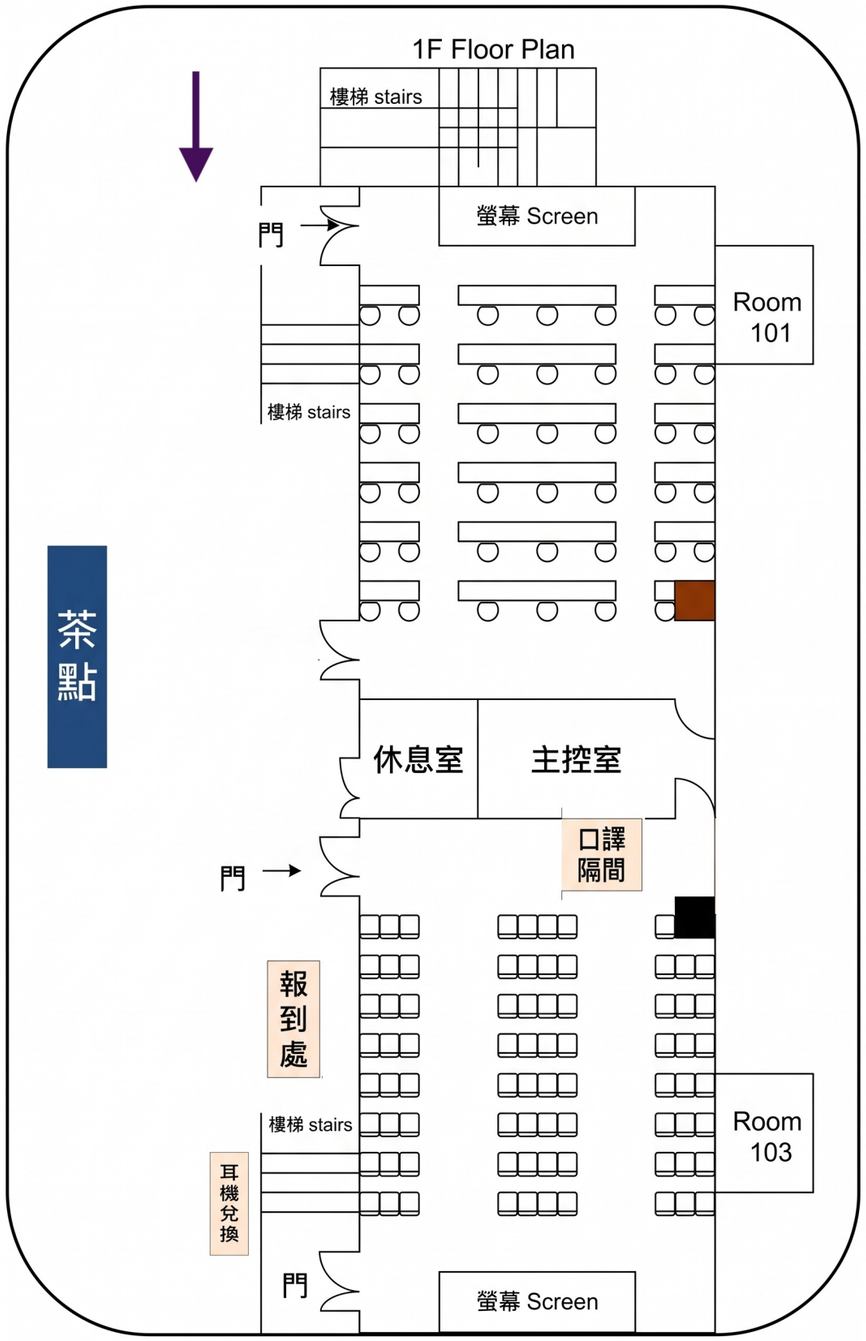
重大化學事故往往涉及物質危害特性、實際製程條件與安全管理資訊間的落差。國際重大事故預防趨勢，正由危害資訊揭露，深化至以科學證據為基礎的危害分析、量化風險評估與持續改善。

本議題首先探討安全資料表（SDS）在重大化學風險管理中的角色，強調除危害分類與防護資訊外，更須重視資料正確性、可追溯性及對實際作業條件的適用性。以可燃性粉塵為例，材料於研磨、乾燥或輸送過程可能形成原先未充分揭露的火災爆炸危害，應結合代表性試驗與粉塵危害分析（DHA），補強危害辨識及工程防護。

進一步說明如何由物質危害資料及製程危害分析，辨識重大洩漏、火災、爆炸與毒性擴散情境，運用量化風險評估（QRA）整合事故頻率、後果模擬、防護措施及人口暴露資訊，作為風險可接受性、安全距離、土地使用及緊急應變規劃的決策依據。

並參照歐盟Seveso III、英國 COMAH、荷蘭及法國的管理經驗，探討安全報告與風險評估的定期檢討，以及重大變更、事故與新技術資訊的觸發式重評。最後，提出我國可結合五年製程安全評估、變更管理、環評追蹤與勞動檢查，將設備完整性、防護措施有效性及周邊人口變化回饋至 QRA，逐步建立持續更新的風險管理機制，提升重大化學事故預防與產業安全韌性。

會場平面圖 | Floor Plan

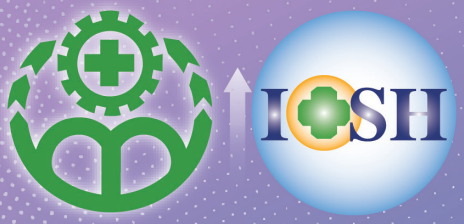


MEMO



MEMO





指導單位 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所

辦理單位 | 中國勞工安全衛生管理學會